

# Relatório Executivo: Diagnóstico Operacional e Estratégico

## ANÁLISE DE EFICIÊNCIA E GARGALOS TÉCNICOS DA INFRAESTRUTURA

**Destinatário:** Diretoria de Operações - Telecom US

**Data de Emissão:** Junho de 2026

**Elaborado por:** Núcleo de Engenharia e Análise de Dados

**Classificação:** Executivo / Confidencial

### 1. Introdução e Escopo do Projeto

Este documento consolida o diagnóstico estratégico final da operação de atendimento e prospecção da Telecom US. A análise foi estruturada a partir de evidências matemáticas estritas, visando o isolamento de comportamentos humanos abaixo da média operacional e a detecção de instabilidades sistêmicas na plataforma de telefonia virtual que geram insatisfação e perda de contratos (*churn*).

### 2. Parâmetros de Desempenho e Mapeamento da Equipe (A Regra dos 30%)

Para garantir um modelo robusto de auditoria interna, implementamos a metodologia do **Percentil 85** aplicada sobre os dados consolidados dos operadores. O limite dinâmico identifica os 15% piores funcionários em cada métrica central: **Tempo Médio de Espera** (corte em 342,1 segundos) e **Taxa de Chamadas Perdidas** (corte em 17,7%).

A regra de ineficácia foi estruturada sob uma lógica disjuntiva ("OU"), mapeando operadores que violaram pelo menos um dos dois parâmetros de qualidade.

**342,1s**

TETO DE ESPERA (P85)

**17,7%**

TETO DE PERDA (P85)

**30,0%**

QUADRO DE  
INTERVENÇÃO

**Esclarecimento Estatístico para a Diretoria:** A consolidação final resultou em **30,0% da equipe (328 de 1.092 operadores)** inseridos na lista de intervenção. Esse volume é matematicamente natural e decorre do fato de os dois indicadores avaliados não possuírem correlação direta. Em termos práticos, os atendentes que sofrem com gargalos de lentidão nas filas de espera e os que registram altas taxas de chamadas abandonadas formam grupos distintos. A união de ambos os "15% piores" isola com exatidão a fatia de 30% do quadro que necessita de suporte prioritário do RH em pelo menos uma das duas competências.

### 3. Análise de Gargalo Estrutural: O Caso Crítico do Plano Tarifário A

Investigamos se a precificação e a distribuição dos planos contratados pelos clientes exerciam influência no tempo que o usuário aguarda na fila de chamadas. O teste estatístico de hipóteses (Análise de Variância - ANOVA) rejeitou a igualdade de tempos com um *p-value* nulo, apontando uma assimetria severa de infraestrutura.

Os dados reais de tráfego expõem que o escoamento de chamadas está severamente prejudicado em contas premium:

| Plano Tarifário   | Tempo Médio de Espera | Equivalência Operacional | Status Técnico           |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Plano A (Premium) | 599,75 segundos       | ~10,0 minutos            | Gargalo Estrutural Grave |
| Plano B           | 162,80 segundos       | ~2,7 minutos             | Dentro da Normalidade    |
| Plano C           | 182,10 segundos       | ~3,0 minutos             | Dentro da Normalidade    |

**Diagnóstico de Infraestrutura:** Uma espera média de 10 minutos para clientes do Plano A é comercialmente insustentável. Como os operadores atendem a filas unificadas, o problema não possui causa humana. Trata-se de um erro crítico de parametrização nas regras de entroncamento, dimensionamento de canais ou priorização de transbordo no PABX virtual configurado para o Plano A.

## 4. Eficiência de Canais: Desperdício Crônico em Campanhas Ativas (Outbound)

A segunda quebra analítica do projeto avaliou o impacto da direção da chamada (Receptiva/ Inbound vs. Ativa/Outbound) na taxa de sucesso das conexões. Mantendo-se os registros de chamadas sem operador na base global (essenciais para medir o abandono real de clientes na fila de entrada), o teste Qui-Quadrado de Independência isolou um padrão alarmante de perda de eficiência:

- **Operação de Entrada (Inbound):** Apresenta uma taxa de perda residual de apenas **5,3%**. Este patamar comprova que, assim que a barreira técnica da fila do PABX é superada, o atendimento humano direto é altamente resolutivo e retém o cliente.
- **Operação de Saída (Outbound):** Registra um índice severo de **46,6% de chamadas perdidas**. Praticamente metade de todo o esforço de discagem ativa realizado pela equipe resulta em insucesso técnico (ligações que caem, números inválidos, ocupados ou indisponíveis).

**Impacto Financeiro e Produtivo:** Os operadores de vendas e cobrança passam quase metade de sua carga horária diária discando para contatos mortos. Este cenário queima a capacidade produtiva da empresa e inflaciona artificialmente os indicadores de ineficácia individuais por motivos inteiramente alheios ao esforço do trabalhador, apontando para a obsolescência das listas de leads.

## 5. Plano de Ação e Recomendações Diretas

Para reverter os indicadores e otimizar a rentabilidade operacional, recomendamos à diretoria a execução imediata de três ações coordenadas:

- **1. Gestão Seletiva de Equipe (Foco nos 30%):** Direcionar a lista dos 328 operadores mapeados para treinamentos modulares de reciclagem rápida. Funcionários que estouraram apenas o teto de espera receberão mentoria de agilidade de sistema; funcionários que estouraram a taxa de perda passarão por auditoria de script para retenção de chamadas.
- **2. Auditoria e Reconfiguração do PABX (Plano A):** Acionar a equipe de suporte de TI/ Telecomunicações para redesenhar as filas de prioridade do Plano A, trazendo a espera média para o limite tolerável de 3 minutos observado nos demais planos.

- **3. Saneamento Automatizado de Mailing:** Implementar uma ferramenta de higienização de base antes do disparo das campanhas ativas. Remover leads inválidos de forma sistêmica devolverá 46,6% de tempo produtivo à equipe Outbound.

---

*Conclusão Técnica: Este relatório encerra a auditoria de dados da Telecom US, integrando de forma consistente as correções analíticas do código fonte em Python (saneamento de nulos/duplicadas) com as metas corporativas de excelência.*